

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 07 — Sinal v2

Vol-Adjusted Momentum: Melhorando o Sinal

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2025

Teoria (30 min)

- Limitação crítica do sinal v1: momentum crash
- Vol-adjusted momentum: Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012)
- Comparação fair entre sinais: IC médio e Sharpe OOS
- Quando o ajuste de volatilidade ajuda (e quando não)

Código (70 min)

- `calcular_vol_rolling(ret, janela=63)` — vol diária rolling
- `calcular_sinal_v2(sinal_v1, vol)` — sinal normalizado
- Comparação de IC: v1 vs v2 (bar chart)
- Backtest comparativo: equity curves lado a lado
- Salvar `sinal_v2.parquet` e `pesos_v2_final.parquet`

Limitação do Sinal v1 — Momentum Crash

Problema identificado por Daniel & Moskowitz (2016):

- Em crises de mercado (2008, 2020), os “vencedores” do sinal v1 são tipicamente ativos de **alta beta**
- No crash, estes ativos caem mais que o mercado
- O sinal de momentum “captura” um risco de mercado latente
- Resultado: drawdown de 40–60% em crises severas

Sinal 12-1 sem ajuste de vol

Compra ativos de alto retorno recente $\approx$

Solução: Vol-Adjustment

Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012):

$$\text{Sinal}_{i,t}^{v2} = \frac{\text{Sinal}_{i,t}^{v1}}{\hat{\sigma}_{i,t}}$$

$\hat{\sigma}_{i,t}$: volatilidade rolling dos últimos 63 dias úteis.

- Normaliza o sinal pela volatilidade corrente
- Ativos mais voláteis recebem sinal “deflacionado”

Comparação Fair: v1 vs v2

Protocolo de comparação:

- 1 Mesmo universo de ativos
- 2 Mesmo período de análise
- 3 Mesma regra de portfólio (top 20%, equal-weight)
- 4 Mesma modelagem de custos (turnover $\times$ 0,1%)

Métricas de comparação:

- IC médio: poder preditivo bruto do sinal
- Sharpe ratio do portfólio
- Maximum drawdown
- Correlation entre sinal v1 e v2:

Quando v2 ajuda?

- Ambientes de alta volatilidade (crises, pandemia)
- Quando os “vencedores” são concentrados em setores de alto beta
- Quando há momentum crash latente (beta do portfólio $> 1,2$)

Quando v2 não ajuda?

- Mercados trending com baixa dispersão de vol

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `calcular_vol_rolling(ret_diarios, janela=63) → vol mensal estimada`
- `alinhar_vol_com_sinal(vol, sinal) → vol no mesmo index`
- `calcular_sinal_v2(sinal_v1, vol) → sinal normalizado`
- `comparar_ic(sinal_v1, sinal_v2, ret) → DataFrame comparativo`

Entradas (parquets)

- `sinal_v1.parquet`
- `retornos_diarios_limpo.parquet`
- `retornos_mensais_limpo.parquet`

Saídas (parquets)

- `sinal_v2.parquet`
- `pesos_v2.parquet`
- Gráfico comparativo IS v1 vs v2

Referências

- **Moskowitz, T., Ooi, Y. & Pedersen, L.** (2012). Time series momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 228–250.
- **Daniel, K. & Moskowitz, T.** (2016). Momentum crashes. *JFE*, 122(2), 221–247.
- **Barroso, P. & Santa-Clara, P.** (2015). Momentum has its moments. *JFE*, 116(1), 111–120.
- **Jegadeesh, N. & Titman, S.** (1993). Returns to buying winners. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- **Asness, C. et al.** (2013). Value and momentum everywhere. *Journal of Finance*, 68(3), 929–985.